

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de números

50 ejercicios

Divisibilidad, congruencias, primos y criptografía.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 3-4

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de números · Ejercicios

Área: **Matemática discreta y fundamentos** · Nivel: **Univ 3–4** · Divisibilidad, congruencias, primos y criptografía.

Formulario

Divisibilidad, mcd y Bézout

- 1 $a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z}, b = ak.$
- 2 $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ con $a = bq + r.$
- 3 $ax + by = \text{mcd}(a, b)$ (identidad de Bézout).
- 4 $l = \text{mcm}(a, b)$ cumple $\text{mcd}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = a \cdot b.$

Congruencias

- 1 $a \equiv b \pmod{n} \iff n \mid (a - b).$
- 2 $a \equiv b, c \equiv d \implies a + c \equiv b + d$ y $ac \equiv bd \pmod{n}.$
- 3 $a^{-1} \pmod{n}$ existe $\iff \text{mcd}(a, n) = 1.$
- 4 $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución $\iff \text{mcd}(a, n) \mid b.$

Fermat y Euler

- 1 $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$ para $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}.$
- 2 $\varphi(p) = p - 1, \varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}.$
- 3 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ si p primo y $\text{mcd}(a, p) = 1$ (Fermat).
- 4 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ si $\text{mcd}(a, n) = 1$ (Euler).

Teorema chino del resto

- 1 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ con m_i coprimos dos a dos tiene solución única módulo $M = \prod m_i.$

2 $x \equiv \sum_i a_i M_i y_i \pmod{M}$, con $M_i = M/m_i$ y $y_i \equiv M_i^{-1} \pmod{m_i}$.

Ecuaciones diofánticas

1 $ax + by = c$ tiene solución $\iff \text{mcd}(a, b) \mid c$.

2 $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$, con $d = \text{mcd}(a, b)$.

RSA básico

1 $n = pq$, $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.

2 e público con $\text{mcd}(e, \varphi(n)) = 1$; $d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$.

3 Cifrar: $c \equiv m^e \pmod{n}$. Descifrar: $m \equiv c^d \pmod{n}$.

Ejercicios (50)

Bloque A · mcd y Bézout (1–10)

1 Calcula $\text{mcd}(84, 60)$.

2 Calcula $\text{mcd}(1071, 462)$.

3 Calcula $\text{mcd}(270, 192)$.

4 Calcula $\text{mcd}(1001, 273)$.

5 Calcula $\text{mcd}(391, 323)$.

6 Expresa $\text{mcd}(21, 15)$ por Bézout.

7 Expresa $\text{mcd}(84, 60)$ por Bézout.

8 Expresa $\text{mcd}(1001, 273)$ por Bézout.

9 Expresa $\text{mcd}(270, 192)$ por Bézout.

10 Calcula $\text{mcd}(828, 372)$.

Bloque B · Congruencias (11–20)

- 11 Calcula $12345 \bmod 7$.
- 12 Calcula $2^{10} \bmod 1000$.
- 13 Resuelve $3x \equiv 5 \pmod{11}$.
- 14 Resuelve $7x \equiv 3 \pmod{10}$.
- 15 Resuelve $4x \equiv 1 \pmod{7}$.
- 16 Resuelve $5x \equiv 2 \pmod{13}$.
- 17 Resuelve $6x \equiv 4 \pmod{10}$.
- 18 ¿Tiene solución $6x \equiv 5 \pmod{9}$? Justifica.
- 19 Calcula el inverso de 17 módulo 60.
- 20 Calcula $9^{2025} \bmod 10$.

Bloque C · Fermat y Euler (21–30)

- 21 Calcula $\varphi(36)$.
- 22 Calcula $\varphi(100)$.
- 23 Calcula $\varphi(72)$.
- 24 Calcula $\varphi(210)$.
- 25 Calcula $3^{100} \bmod 7$.
- 26 Calcula $5^{2024} \bmod 7$.
- 27 Calcula $2^{1000} \bmod 13$.
- 28 Calcula $7^{222} \bmod 11$.
- 29 Calcula $3^{2025} \bmod 7$.

30 Calcula $2^{2025} \bmod 15$.

Bloque D · Teorema chino del resto (31–38)

31 Resuelve $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$.

32 Resuelve $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 2 \pmod{3}$.

33 Resuelve $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$.

34 Resuelve $x \equiv 0 \pmod{4}$, $x \equiv 0 \pmod{7}$.

35 Resuelve $x \equiv 1 \pmod{2}$, $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$.

36 Resuelve $x \equiv 3 \pmod{4}$, $x \equiv 2 \pmod{9}$.

37 Resuelve $x \equiv 5 \pmod{6}$, $x \equiv 4 \pmod{11}$.

38 Resuelve $x \equiv 6 \pmod{7}$, $x \equiv 5 \pmod{8}$, $x \equiv 4 \pmod{9}$.

Bloque E · Ecuaciones diofánticas (39–45)

39 Resuelve $6x + 15y = 9$.

40 Resuelve $4x + 6y = 7$.

41 Resuelve $7x + 11y = 1$.

42 Resuelve $15x + 25y = 10$.

43 Resuelve $12x + 18y = 30$.

44 ¿Tiene solución entera $8x + 12y = 6$?

45 Resuelve $5x + 7y = 1$.

Bloque F · RSA básico (46–50)

46 En RSA con $p = 5$, $q = 11$, calcula n y $\varphi(n)$.

47 Con los datos anteriores y $e = 3$, calcula la clave privada d .

48 Con $n = 55$, $e = 3$, cifra el mensaje $m = 9$.

49 Con $n = 55$, $e = 3$, descifra el criptograma $c = 14$.

50 En RSA con $p = 3$, $q = 11$, $e = 3$, calcula n , $\varphi(n)$ y d .

Solucionario · resultados

01 12

03 6

05 17

07 $12 = 3 \cdot 60 - 2 \cdot 84$

09 $6 = 5 \cdot 270 - 7 \cdot 192$

11 4

13 $x \equiv 9 \pmod{11}$

15 $x \equiv 2 \pmod{7}$

17 $x \equiv 4, 9 \pmod{10}$

19 53

21 12

23 24

25 4

27 3

29 6

31 $x \equiv 8 \pmod{15}$

33 $x \equiv 23 \pmod{105}$

35 $x \equiv 23 \pmod{30}$

37 $x \equiv 59 \pmod{66}$

39 $x = 9 + 5t$, $y = -3 - 2t$

41 $(x, y) = (8, -5) + (11, -7)t$

43 $(x, y) = (1, 1) + (3, -2)t$

02 21

04 91

06 $3 = 3 \cdot 15 - 2 \cdot 21$

08 $91 = 4 \cdot 273 - 1001$

10 12

12 24

14 $x \equiv 9 \pmod{10}$

16 $x \equiv 3 \pmod{13}$

18 no, pues $3 \nmid 5$

20 9

22 40

24 48

26 4

28 5

30 2

32 $x \equiv 5 \pmod{12}$

34 $x \equiv 0 \pmod{28}$

36 $x \equiv 11 \pmod{36}$

38 $x \equiv 13 \pmod{504}$

40 sin solución ($2 \nmid 7$)

42 $(x, y) = (4, -2) + (5, -3)t$

44 sin solución ($4 \nmid 6$)

45 $(x, y) = (3, -2) + (7, -5)t$

47 $d = 27$

49 $m = 9$

46 $n = 55, \varphi(n) = 40$

48 $c = 14$

50 $n = 33, \varphi(n) = 20, d = 7$